

Ingegneria dell'Informazione (sede di Latina)

Catalogo / Corso / Frequentare / Insegnamenti / Insegnamento

ANALISI MATEMATICA II

Obiettivi formativi

Canale 1

ALBERTO MARIA BERSANI

 Scheda docente

Programmi - Frequenza - Esami

Programma

Calcolo infinitesimale per le curve. Richiami di calcolo vettoriale. Funzioni a valori vettoriali, limiti e continuità. Curve regolari e calcolo differenziale vettoriale. Lunghezza di un arco di curva. Parametro arco o ascissa curvilinea. Elementi di geometria differenziale delle curve (cenni): tangente, normale, curvatura, torsione, terna intrinseca (10 ore di lezione). Calcolo differenziale per funzioni reali di più variabili. Grafici e insiemi di livello. Limiti e continuità per funzioni di più variabili. Topologia in R^n e proprietà delle funzioni continue (10 ore di lezione). Derivate parziali, piano tangente, differenziale, derivate direzionali. Derivate di ordine superiore e approssimazioni successive. Equazioni alle derivate parziali e classificazione delle equazioni del secondo ordine (cenni) (10 ore di lezione). Ottimizzazione (estremi liberi) (5 ore di lezione). Calcolo differenziale per funzioni di più variabili a valori vettoriali. Funzioni di più variabili a valori vettoriali: generalità. Superfici in forma parametrica. Limiti, continuità e differenziabilità per funzioni $f: R^n \rightarrow R^m$. Superfici regolari in forma parametrica. Trasformazioni di coordinate e loro inversione (10 ore di lezione). Ottimizzazione (estremi vincolati) (5 ore di lezione). Calcolo integrale per funzioni di più variabili. Integrali doppi. Il calcolo degli integrali tripli (10 ore di lezione). Campi vettoriali. Linee di campo. Gradiente, divergenza e rotore. Forme differenziali e lavoro. Integrali di linea di seconda specie. Campi irrotazionali, solenoidali, conservativi. Potenziali. Formula di Gauss-Green nel piano. Area e integrali di superficie. Integrale di superficie di un campo vettoriale (flusso). Teorema della divergenza (o di Gauss). Teorema del rotore (o di Stokes) (10 ore di lezione). Successioni di funzioni; convergenza puntuale e convergenza uniforme (10 ore di lezione). Serie di funzioni e convergenza totale. Serie di potenze e serie di Taylor. Serie trigonometriche e serie di Fourier. Convergenza puntuale e convergenza totale delle serie di Fourier (10 ore di lezione).

Prerequisiti

Geometria e Analisi Matematica 1: elementi di Algebra Lineare, quali vettori, matrici e operazioni con essi; elementi di Geometria nel piano e nello spazio (rette, piani, coniche, quadriche); elementi di teoria delle trasformazioni lineari; elementi di Analisi, quali i numeri complessi, le successioni numeriche, le serie numeriche, i limiti, le derivate, le funzioni e i loro grafici, gli sviluppi di Taylor, gli integrali definiti, indefiniti e impropri, le equazioni differenziali ordinarie.

Testi di riferimento

[BPS2] M. Bramanti, C.D. Pagani, S. Salsa: ANALISI MATEMATICA 2. Zanichelli, 2009. M. Amar, A.M. Bersani: ANALISI MATEMATICA I – Esercizi e richiami di teoria. Amazon 2022. M. Amar, A.M. Bersani: ANALISI MATEMATICA II – Esercizi e richiami di teoria. Amazon 2022. D. Andreucci, A.M. Bersani: RISOLUZIONI DI PROBLEMI D'ESAME DI ANALISI MATEMATICA II. Esculapio, 1998. Materiale didattico integrativo online sulla pagina web <http://www.dmmm.uniroma1.it/~alberto.bersani/A2.htm>

Modalità insegnamento

Il corso si basa su lezioni frontali ed esercitazioni del docente, insieme a esercitazioni svolte dal tutor.

Frequenza

La frequenza e' facoltativa, anche se fortemente consigliata.

Modalità di esame

Al termine del corso, a partire da giugno, la prova scritta, di due ore e mezza, prevede 5 esercizi su argomenti previsti dal programma, al fine di verificare l'apprendimento delle tecniche risolutive dei problemi posti. Qualora la prova scritta risulti sufficiente (almeno pari a 15/30), la prova di teoria (orale - di un'ora circa - o scritta - di un'ora e mezza -, su richiesta dello studente), prevede due domande di teoria (definizioni, enunciati, dimostrazioni, esempi, controesempi), che prendono spunto dalla prova scritta, atte ad accertare l'apprendimento degli aspetti teorici della disciplina. Il voto finale consiste in una media ponderata dei voti dello scritto e della teoria. In entrambe le prove lo studente deve prendere un voto almeno pari a 15.

Bibliografia

M. Bramanti, C.D. Pagani, S. Salsa: ANALISI MATEMATICA 2. Zanichelli, 2009. M. Amar, A.M. Bersani: ANALISI MATEMATICA I – Esercizi e richiami di teoria. LaDotta, 2012. M. Amar, A.M. Bersani: ANALISI MATEMATICA II – Esercizi e richiami di teoria. LaDotta, 2014. D. Andreucci, A.M. Bersani: RISOLUZIONI DI PROBLEMI D'ESAME DI ANALISI MATEMATICA II. Esculapio, 1998. Materiale didattico integrativo online sulla pagina web <http://www.dmmm.uniroma1.it/~alberto.bersani/A2.htm>

Modalità di erogazione

Il corso si basa su lezioni frontali ed esercitazioni del docente, insieme a esercitazioni svolte dal tutor.

ALBERTO MARIA BERSANI

 Scheda docente

Programmi - Frequenza - Esami

 Scheda docente

Programmi - Frequenza - Esami

 Scheda docente

Codice insegnamento

1015376

Anno accademico

2025/2026

Corso

Ingegneria dell'Informazione (sede di Latina)

Curriculum

Elettronica

Anno

1° anno

Semestre

2° semestre

SSD

MAT/05

CFU

9